

اسلايد جلسه دفاع

محمد امير بابازاد · استاد راهنما: دکتر بابک آذرنويد · دانشگاه بناب · شهريور ۱۴۰۵

فهرست اسلايدها

جلسه دفاع پروژه کارشناسی

یادگیری فیزیک آگاه با قیود سخت برای مدیریت انرژی ریزش شبکه متصل به شبکه

دانشگاه بناب • علوم کامپیوتر • شهریور ۱۴۰۵

مقیاس کار: یک خانه با بار، فتوولتائیک، باتری و یک اتصال شبکه — نه یک ریزش شبکه میدانی

نگارش

محمد امیر بابازاد

استاد راهنما

دکتر بابک آذرنوید

یادداشت گوینده / پاسخ داور

نقشه ارائه

از مسئله تا نتیجه، در هفت ایستگاه

۱. مسئله

خانه متصل به شبکه و قیود باتری

۲. شکست شبکه آزاد

خطای کم، فرمان ناممکن

۳. روش

فرمان علامت‌دار + لایه سخت

۴. مرجع

برنامه‌ریزی پویا، نه بهینه پیوسته

۵. آزمایش

۳۲۸۹ ساعت، پنج بذر، آزمون بازگشتی

۶. نتیجه

نقض صفر؛ هزینه نزدیک DP نه بهتر از آن

۷. حد ادعا

این PINN حل PDE نیست و به میدان تعمیم داده نمی‌شود.

یادداشت گوینده / پاسخ داور

یک جمله

شبکه عصبی توان شبکه، شارژ، دشارژ و وضعیت شارژ را جداگانه بدهد، حتی با خطای کم ممکن است فرمانی بسازد که روی باتری قابل اجرا نباشد. اگر

راه حل این گزارش: شبکه فقط فرمان علامت دار باتری را بیاموزد؛ بقیه کمیت ها از فیزیک مدل درآیند.

یادداشت گوینده / پاسخ داور

سامانه

خانه متصل به شبکه، نه محله

چهار جزء

بار محلی (P_L)

فتوولتائیک (P_{PV})

باتری با وضعیت شارژ (s)

یک نقطه تبادل با شبکه (P_G)

تصمیم هر ساعت

باتری شارژ شود یا دشارژ، و کمبود یا مازاد چگونه با شبکه بسته شود. ولتاژ، فرکانس و حفاظت خارج از قلمرو است.

یادداشت گوینده / پاسخ داور

قرارداد علامت

خروجی تصمیم چهار تاست

(P_G) ، خرید از شبکه ($P_G > 0$)
 (P_G)

توان خالص شبکه

(P_c, P_d)

شارژ و دشارژ، هر دو نامنفی

$(s(t+\Delta t))$

وضعیت شارژ گام بعد

یادداشت گوینده / پاسخ داور

فیزیک

توازن توان

$$[P_G + P_{PV} + P_d = P_L + P_c]$$

اگر برقرار نباشد، باقیمانده این است:

$$[r_G = P_G + P_{PV} + P_d - P_c - P_L]$$

یعنی تراز انرژی در همان ساعت برقرار است (r_G) صفر بودن

یادداشت گوینده / پاسخ داور

باتری

مدل انرژی گسسته، نه الکتروشیمی

$$[s(t+\Delta t)=s(t)+\eta_c P_c \Delta t E_{\max}-P_d \Delta t \eta_d E_{\max}]$$

حد ایمنی

$$0.20] \leq s \leq 0.90, 0 \leq P_c, P_d \leq 1 \text{ kW}]$$

قید انحصار

$$[P_c P_d = 0]$$

.باتری تک‌مبدله هم‌زمان دو طرفه کار نمی‌کند

.بازده هر طرف (0.95)، گام یک ساعت. دما و پیری نیست، ($E_{\max}=2 \text{ kWh}$)

یادداشت گوینده / پاسخ داور

هزینه

خرید، فروش، و جریمه عبور از باتری

$$[g_t = c_b[P_G]_+ \Delta t - c_s[-P_G]_+ \Delta t + \kappa(P_c + P_d) \Delta t]$$

تعرفه فرضی

کم‌باری (0.16)، عادی (0.22)، اوج (0.34)، آخر هفته (0.20)؛ فروش (0.06). قبض واقعی نیست

$$(\kappa = 0.008)$$

نماینده ساده استهلاك عبوری است، نه مدل پیری

یادداشت گوینده / پاسخ داور

چرا یادگیری؟

دقیق است، ولی برای هر افق دوباره حل می شود DP

برنامه ریزی پویا

مرجع مقید. در این کار (71) نقطه SOC و (41) فرمان. حدود (0.54) ثانیه برای ۳۲۸۹ ساعت.

شبکه عصبی

پس از آموزش، یک گام حدود (21.5) میکروثانیه. اما خروجی آزاد لزوماً قابل اجرا نیست.

هدف اقتصادی این پروژه جایگزینی قطعی حل کننده نیست؛ تقریب سریع یک برنامه مرجع است.

یادداشت گوینده / پاسخ داور

شکست مدل آزاد

چهار جور ناممکنی

توان منفی

($P_c < 0$) یا ($P_d < 0$)

همزمانی

شارژ و دشارژ در یک ساعت هر دو مثبت

SOC خارج بازه

کمتر از (0.20) یا بیشتر از (0.90)

باقیمانده توازن

($r_G \neq 0$)

خطای تقریب کم، به تنهایی گواه امکان پذیری نیست.

یادداشت گوینده / پاسخ داور

جریمه نرم در برابر قید سخت

فیزیک را کجا بگذاریم؟

جریمه نرم

نقض را با یک ضریب به زبان اضافه می‌کنند. خطا کم می‌شود، ولی حذف کامل نقض تضمین ندارد.

قید سخت

قید در خود خروجی است. در این کار لایه بدون وزن آموزش‌پذیر فرمان را به چهار کمیت مجاز می‌نگارد.

جریمه نرم روی همین معماری در این گزارش آموزش داده نشد؛ فقط انگیزه روش است.

یادداشت گوینده / پاسخ داور

سؤال محتمل داور

این کار PINN است؟

رایج PINN

معادله دیفرانسیل

باقیمانده در تابع زبان

قید معمولاً نرم

این گزارش

قوانین جبری ساعتی

فیزیک در لایه خروجی

قید سخت برای مدل باتری

DP برچسب از

. نیست. نام دقیق‌تر: شبکه فیزیک تعبیه شده با قید سخت PDE حل PINN از خانواده یادگیری فیزیک آگاه است، اما

یادداشت گوینده / پاسخ داور

مدل پیشنهادی

شبکه یک عدد می‌دهد؛ فیزیک بقیه را می‌سازد

$$[u(t)=P_{\max}\tanh(z(t))]$$

جهت است: مثبت شارژ، منفی دشارژ. قدر مطلق شدت توان است. (u) علامت

نمی‌رسد و فقط نزدیک می‌شود ($\pm P_{\max}$) بازه تانژانت هیپربولیک در ($1 \pm$) باز است؛ فرمان دقیقا به

یادداشت گوینده / پاسخ داور

لايه سخت

سقف وابسته به SOC، سپس انحصار

$$[P_c(s) = \max(0, \min(P_{\max}, (s_{\max} - s)E_{\max}\eta_c \Delta t))]$$

$$[P_d(s) = \max(0, \min(P_{\max}, (s - s_{\min})E_{\max}\eta_d \Delta t))]$$

$$[P_c = \min([u]_+, P_c), P_d = \min([-u]_+, P_d)]$$

يادداشت گوينده / پاسخ داور

پس از فرمان مجاز

بعد و توان شبکه SOC

$$[s(t+\Delta t)=s(t)+ \eta_c P_c \Delta t E_{\max} - P_d \Delta t \eta_d E_{\max}]$$

$$[P_G=P_L+P_c-P_{PV}-P_d]$$

برقرار می‌شود. در این مطالعه سقف واردات یا صادرات گذاشته نشده است (P_G) توازن با تعریف

یادداشت گوینده / پاسخ داور

آموزش

زیان فقط روی فرمان است

$$[L_u = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\tanh(z_i) - u_i^* P_{\max})^2]$$

فرمان مرجع برنامه‌ریزی پویاست. چهار خروجی فیزیکی بعد از لایه ساخته می‌شوند و در این زیان نیستند (u^*)

یادداشت گوینده / پاسخ داور

مرجع و کران نزدیک بین

افق کامل؛ حریصانه فقط همین ساعت DP

$$[V_t(s) = \min_u U(s)g_t(s,u) + V_{t+1}(f(s,u))]$$

مرجع گسسته

پس ۲۸٪ نسبت به همین شبکه است نه بهینه پیوسته. ($V_T=0$)، فرمان ۴۱، SOC، ۷۱ نقطه

حریصانه

هزینه (45.099) در برابر بدون باتری (45.233). ارزش باتری بین ساعتی است

یادداشت گوینده / پاسخ داور

دو شبکه

همه چیز یکسان، جز خروجی

داده محور آزاد | فیزیک تعبیه شده

یادداشت گوینده / پاسخ داور

ورودی و پروتکل

دوازده ویژگی؛ افراز زمانی

سینوس و کسینوس ساعت، روز هفته، بار، PV، دو تعرفه، SOC، و نگاه به جلوی بی خطای $(t+1)$ و $(t+3)$.

آموزش

۱۹۷۳

ساعت ۶۰۰٪ اول

اعتبارسنجی

۶۵۷

۲۰٪ بعدی

آزمون

۶۵۹

۲۰٪ پایانی

آدام، دسته ۶۴، حداکثر ۴۵۰ دوره؛ توقف زودهنگام ۵۵ دوره

پنج بذر ۷، ۱۱، ۱۹، ۲۳، ۲۹ — فقط مقداردهی و ترتیب دسته

آزمون بازگشتی: SOC ورودی از خود مدل می آید

یادداشت گوینده / پاسخ داور

داده

مطالعه موردی ترکیبی، مقیاس خانه

اگر UCI و NASA POWER در دسترس باشند اسکرپت از آن‌ها می‌سازد؛ در این اجرا میزبان‌ها بسته بودند.

مؤلفه | چه شد | چه نیست

یادداشت گوینده / پاسخ داور

نتیجه • دقت

نزدیکی به برنامه مرجع روی آزمون

مدل آزاد از نظر تقریب کمی نزدیک‌تر است. داستان در قیود است نه در MAE.

مدل | MAE (s) | MAE (u) | MAE (P_G)

یادداشت گوینده / پاسخ داور

نتیجه • قیود

اینجا اختلاف اصلی است

صفر بودن نقض کشف آماری نیست؛ از خود لایه می‌آید.

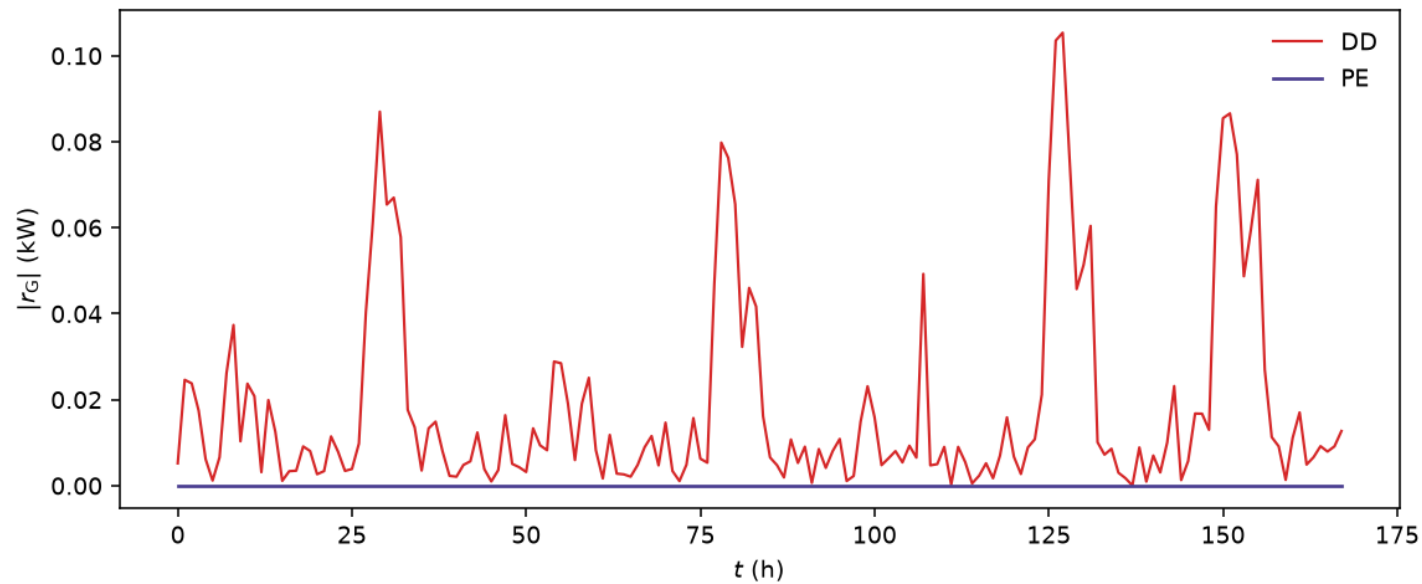
مدل | ($|r_G|$) | نقض ($P_d < 0$) | ($P_c < 0$) | (SOC %) | همزمانی

یادداشت گوینده / پاسخ داور

شکل

باقیمانده توازن در هفته نخست آزمون

فیزیک تعبیه شده PE ، خروجی خام داده محور DD



یادداشت گوینده / پاسخ داور

نتیجه • هزینه

افق آزمون ۶۵۹ ساعته

فیزیک تعبیه شده حدود ۶۲٪ از بدون باتری ارزان تر است. اختلاف با مدل ترمیم شده با پنج بذر قاطع نیست.

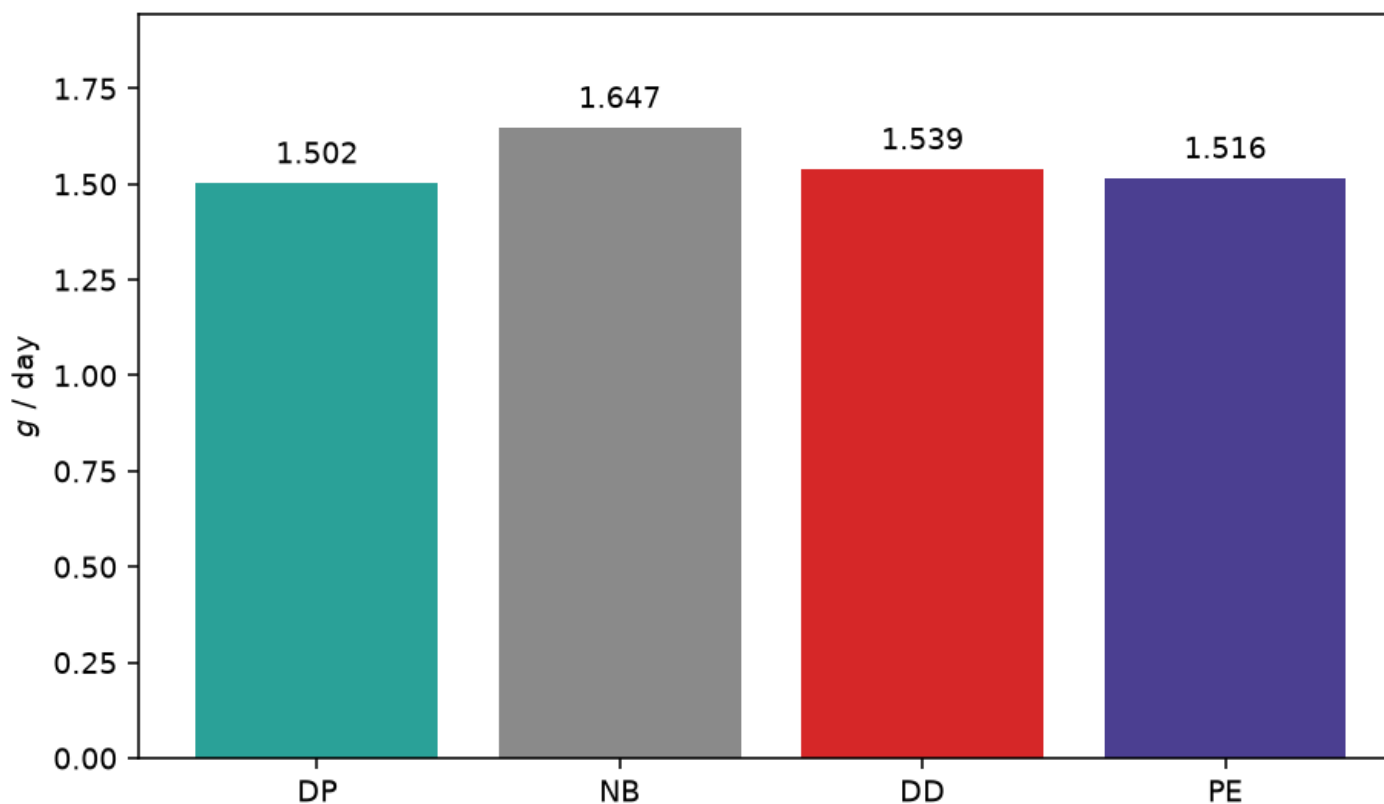
مدل | هزینه کل | فاصله از DP

یادداشت گوینده / پاسخ داور

شکل

میانگین هزینه روزانه برنامه‌های قابل اجرا

فیزیک تعبیه شده PE، داده محور ترمیم شده DD، بدون باتری NB



یادداشت گوینده / پاسخ داور

آزمایش حذفی

بدون نگاه به جلوی $\backslash(t+1)$ و $\backslash(t+3)$

در این سری، حذف نگاه به جلو هزینه را بدتر نکرد. فاصله ۲۸٪ را نمی‌توان به آن ورودی‌ها نسبت داد. این به میدان بدون پیش‌بینی تعمیم داده نمی‌شود.
ورودی | هزینه | فاصله از u (MAE | DP)

یادداشت گوینده / پاسخ داور

چه چیزی را می‌توان گفت

نتیجه قابل دفاع

پارامتردهی فیزیکی می‌تواند تقریب عصبی را به برنامه قابل اجرا تبدیل کند.

روی این سری، نقض‌های تعریف‌شده در محاسبه شناور صفر است.

هزینه از بدون‌باتری بهتر و از DP کمی بدتر است.

پس‌پردازش ایمنی روی مدل آزاد هزینه‌ای مشابه می‌دهد؛ برتری قطعی معماری نیست.

یادداشت گوینده / پاسخ داور

چه چیزی را نمی‌گوییم

حد ادعا

نه

برتری صنعتی، داده میدانی، PINN حل معادله، جایگزینی DP، یا عملکرد با خطای پیش‌بینی

چرا

داده ترکیبی خانه است، آینده‌نگری کامل است، شبکه نامحدود است، باتری بدون دما و پیری است، جریمه نرم آموزش نشده است.

یادداشت گوینده / پاسخ داور

جمع‌بندی

داستان در سه قدم

۱

شبکه آزاد می‌تواند نزدیک برجسب باشد و ناممکن فرمان بدهد.

۲

یک فرمان علامت‌دار به علاوه لایه باتری، قیود مدل‌شده را ساختاری برقرار می‌کند.

۳

روی این خانه ترکیبی، هزینه نزدیک DP است نه بهتر از آن.

یادداشت گوینده / پاسخ داور

پايان ارائه

پرسش‌ها

محمد امير بابازاد • دانشگاه بناب • شهريور ۱۴۰۵

استاد راهنما: دکتر بابک آذرنويد

يادداشت گوينده / پاسخ داور

پشتيان

برگه تقلب اعداد

كميت | مقدار

يادداشت گوينده / پاسخ داور

پشتیبان • پرسش‌های محتمل

اگر برسیدند

سقف شبکه؟ نیست؛ لایه باید با گیره (P_G) گسترش یابد.

تفاوت با پس‌پردازش؟ در مدل ما گرادیان از فضای مجاز می‌گذرد و در آزمون تعمیر جدا نیست.

۲۸٪ نسبت به چه؟ مرجع گسسته DP همین گزارش.

داده واقعی؟ تقویم Candanedo؛ بار و PV در این اجرا مصنوعی.

چرا حریصانه بد است؟ آینده تعرفه را نمی‌بیند؛ انرژی اولیه را خالی می‌کند.

یادداشت گوینده / پاسخ داور

پشتیبان • منابع اصلی

اگر منبع خواستند

PDE با باقیمانده PINN — و همکاران ۲۰۱۹ Raissi

و همکاران ۲۰۲۱ — فیزیک از راه داده، زبان یا معماری Karniadakis

قید سخت در خروجی — Chen ۲۰۲۴ و Lu ۲۰۲۱

برنامه‌ریزی پویا — Bertsekas

تقویم و محل خانه — Candanedo ۲۰۱۷

بهره‌برداری ریزشکه با قیود — Parisio ۲۰۱۴ و El-Hendawi ۲۰۱۸

.فقط برای تعریف مسئله است؛ نظریه بازی‌اش پیاده نشده Oladejo. است references.bib فهرست کامل در

یادداشت گوینده / پاسخ داور